

멀티 카메라 활용을 위한 3D 컴퓨터 비전 집중교육

실습② 파노라마

👤 한양대학교 미래자동차공학과
황순민 교수

00 집중교육 로드맵

1일차

	시간	주제	강의 내용
이론①	13:00 ~ 14:45	사영기하와 카메라·렌즈 모델	• 동차좌표와 사영공간의 개념, 좌표계 간 변환 관계 • 핀홀 카메라 모델과 내부 파라미터의 구성 • 렌즈 왜곡의 유형과 수학적 모델링
이론②	15:00 ~ 16:45	캘리브레이션: 원리와 최적화 관점	• 캘리브레이션 문제 정의: 대응 관계로부터 파라미터 추정 • 선형 추정과 평면 타깃 기반 캘리브레이션 기법 • 재투영 오차 최소화: 비선형 최적화의 구조 • 촬영 설계의 원리: 타깃 다양성이 파라미터 관측가능성에 미치는 영향 • 품질 진단: 재투영 오차의 함정, 파라미터 불확실성, 커버리지 점검
실습①	17:00 ~ 18:30	캘리브레이션 조건 비교 실험	• 촬영 조건이 다른 세 데이터 세트로 각각 캘리브레이션 수행 • 결과 비교: 파라미터 추정치와 불확실성, 재투영 오차, 가장자리 보정 품질 • 렌즈 왜곡 보정과 영상 워핑 원리 관찰

00 집중교육 로드맵

2일차

	시간	주제	강의 내용
이론③	10:00 ~ 11:45	호모그래피·다시점 기하	- 호모그래피의 정의와 성립 조건(평면 장면, 순수 회전) - 대응점 기반 추정, 점 배치·정규화가 추정 품질에 미치는 영향, 이상치에 강인한 추정 - 두 시점 간 기하관계와 3차원 복원 개관 - 회전의 다양한 표현 방식과 강체 변환의 수학적 구조
실습②	13:00 ~ 14:30	파노라마	- 특징점 검출·매칭을 통한 영상 간 대응 확보 - 호모그래피 추정과 워핑을 통한 영상 정합 - 겹침 영역의 자연스러운 합성(블렌딩) 기초
이론④	14:30 ~ 16:15	노면 투영·통합 최적화	- 노면 평면 가정 기반의 상방 시점(BEV) 투영 원리 - 각 카메라 영상을 공통 좌표계로 정렬하는 방법과 합성 파이프라인 - 대응점 기반 정렬의 오차 전파와 증폭 특성, 개별 정렬 방식의 구조적 한계 — 실습 3에서 관찰할 현상의 예측 - 카메라 간 기하적 제약의 개념과 여러 조건을 함께 고려하는 통합 최적화 접근
실습③	16:30 ~ 18:00	Around-View	- 바닥 기준점을 수동 클릭하여 카메라별 노면 호모그래피 직접 계산 - 확대(zoom) 도구를 활용한 정밀(sub-pixel) 클릭으로 재계산 : 클릭 정밀도와 점 배치가 결과에 미치는 영향 체감 - 남는 이음새 오차 관찰 후 통합 최적화 적용 - 단계별(수동 → 정밀 → 최적화) 비교

00 학습 목표

만들 것: 내 폰의 $K \cdot \text{왜곡} \cdot \sigma$ + 내가 찍은 파노라마 1장

구현할 것: DLT의 핵심 — A 행렬 2행 (빈칸 ②, 오늘의 메인)

빈칸 3개는 비어 있어도 `solutions.py`로 임시 진행(⚠ 표시) — ⚠를 지우는 것이 오늘의 목표

☞ 폰 촬영이 여의치 않으면 → 폴더를 비워 두면 대체 데이터(hyu 캠퍼스 3장) 자동 사용

CONTENTS

01 내 카메라 캘리브레이션

02 파노라마 촬영과 매칭

03 호모그래피 직접 구현

04 블렌딩과 랩업

PART 1

내 카메라 캘리브레이션

스마트폰을 "고정 카메라"로 — 촬영 규칙

보드 촬영: 어제 프로토콜의 실전

전송 → 실행 → K 와 σ 확인

01 스마트폰, 캘리브레이션 대상이 되려면

문제: 오토포커스·자동 렌즈 전환·HDR — K가 흔들리는 요인들

해결: 아래 6규칙 — 지키면 초점거리 변동(focus breathing)은 1% 미만, 실용상 충분

스마트폰을 "고정 카메라"로 만드는 규칙 — 포커스 브리딩은 보통 1% 미만이라 실용상 안정

1. 1× 렌즈 고정
0.5×/망원 전환 금지
핀치 줌 금지

2. AF/AE 잠금
iPhone: 길게 눌러 잠금
Android: 프로 모드

3. HDR · 야간 끄기
다중 프레임 합성은
기하를 흔든다

4. 가로 방향 고정
세로/가로 혼용 시
해상도 축 반전

5. 프로토콜 촬영
거리 2~3 × 기울기 4방향
× 3×3존 · 10~12장

6. 전송 → 폴더
my_calib/ · my_pano/

01 캘리브레이션 보드: 노트북 화면에 출력

기본: board_screen.html 전체화면 — ChArUco 8×7

☞ 어제 실습 1과 같은 보드

각자 노트북·태블릿에 출력

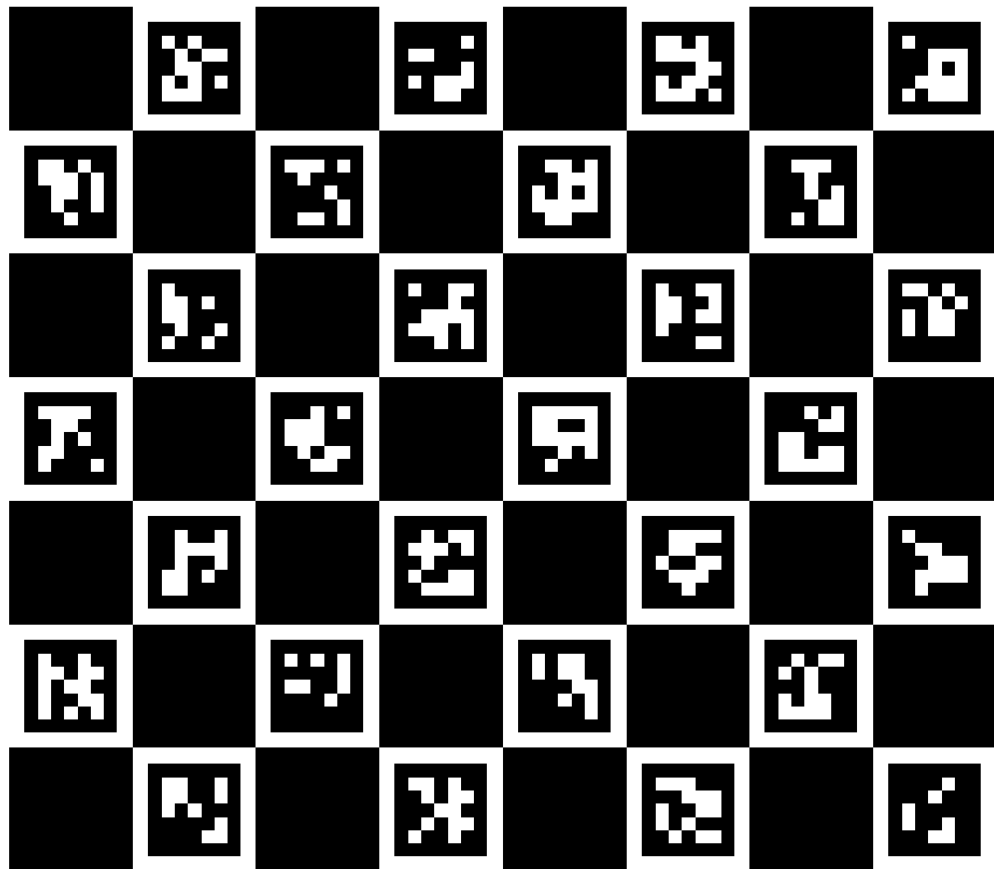
☞ 유리 화면이 종이보다 평평

체크

☞ 밝기 최대·자동 밝기 끄기 · 반사/조명 등지기 · 커브드 모니터 금지

구도

☞ 거리 2~3단계 × 기울기 4방향 × 3×3존 — 10~12장



01 전송 → 실행 — 내 폰의 K 추정

전송: my_calib/

스모크테스트: 첫 1장 30초 판정 — 코너 수·글레어·블러 힌트

캘리브레이션: CharucoDetector 축소 검출 → 원해상도 cornerSubPix 정제

체크포인트: $f_x \pm \sigma$ 출력 — 품질 기준 $RMS < 1 \text{ px}$, $\sigma(f_x)/f_x < 1\%$

㉮ 기준 미달 시: 반사 프레임 제거·기울기 다양성 추가 촬영

PART 2

파노라마 촬영과 매칭

제자리 회전 촬영

입력 로드 + 내 K로 왜곡 보정

SIFT · ratio test — 빈칸 ①

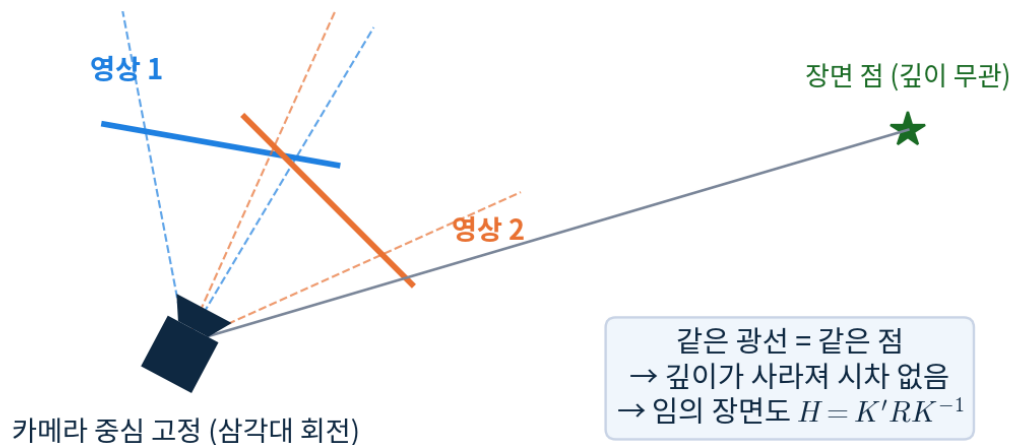
02 파노라마 촬영 규칙 — 순수 회전 만들기

위치 고정, 제자리 회전만 — 이론 3의 성립 조건 ②를 몸으로 체험

㉠ 3장 권장, 인접 겹침 30~40% · AE 잠금 유지(박기 단차 방지) · 같은 1× 렌즈

㉡ 실험 옵션: 가까운 물체(1m 이내)를 한 장에 크게 — 일부러 시차 만들기

전송 → my_pano/ (왼쪽부터 p_0 , p_1 , p_2 순 정렬) — 비면 hyu 3장 자동



02 입력 로드 — 어제의 K가 첫 부품이 되는 순간

EXIF 로드 → 영상이 너무 크면 줄이기 → 내 K로 왜곡 보정

⇒ 해상도를 줄였으므로 K도 같은 비율로 스케일

UNDISTORT 토글 — 파트 4에서 끄고 재실행해 이음새 품질 비교 예정

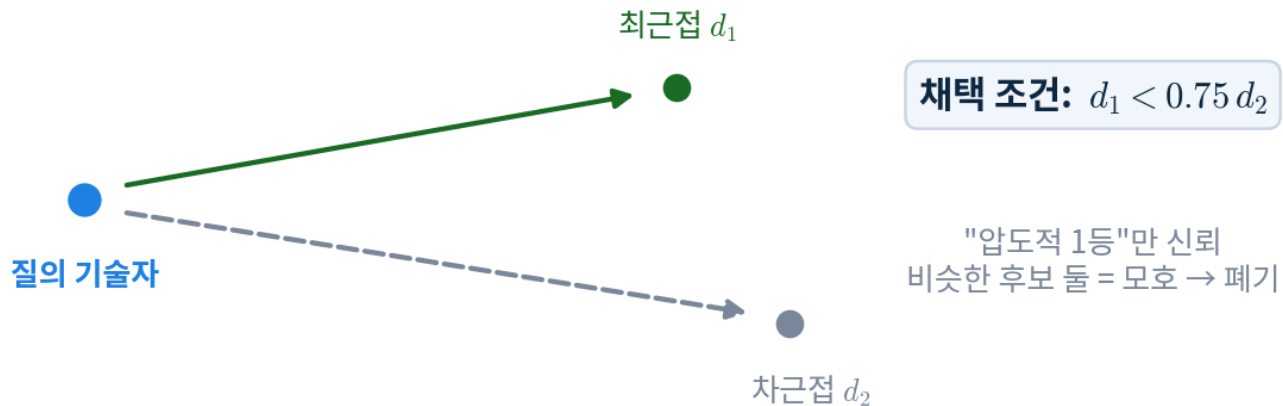
캘리브 없이 진행 중이면 자동으로 보정 생략

02 SIFT + ratio test — 빈칸 ①

SIFT가 "대응 자동 공급 장치"

⇒ `knnMatch(k=2)` → 빈칸 ①: RATIO 값 결정 (권장 0.75)

⇒ 미니 실험: 0.9 / 0.5로 바꿔 매칭 수 변화 관찰 — RANSAC 부담(w)과 직결

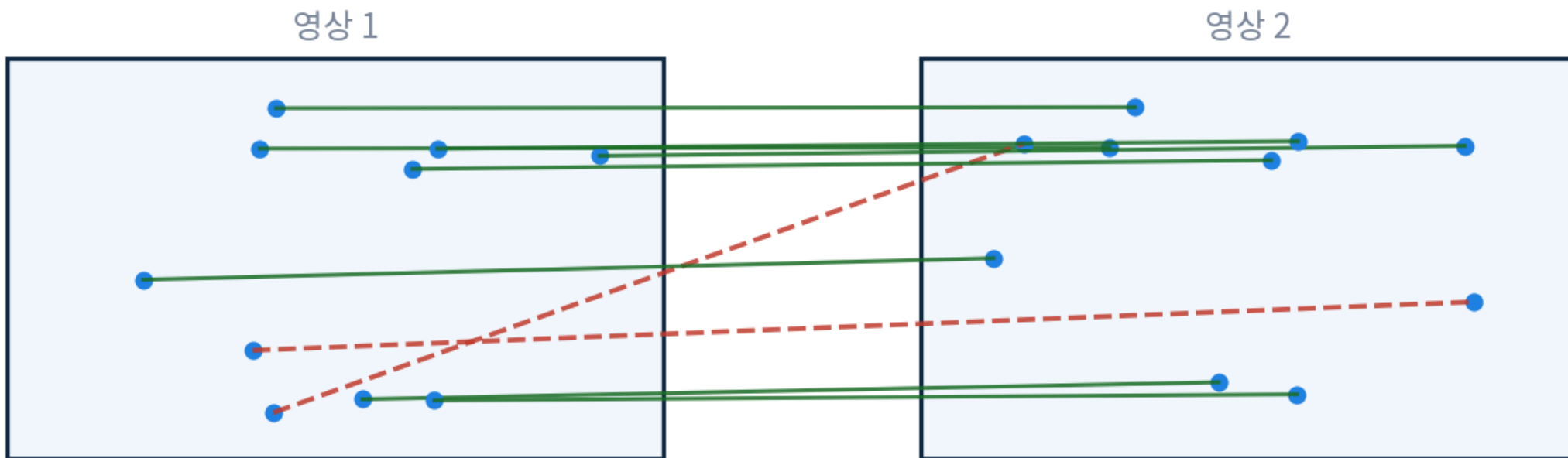


02 매칭 시각화

drawMatches 상위 60 — 평행한 실선 무리 + 어긋난 소수(오매칭)

오매칭을 지금 지워야 하나? → RANSAC의 일 (다음 파트)

기준 영상 = 가운데 장 (REF) — 좌·우를 가운데로 모으는 관례



올바른 매칭(실선) 사이에 섞인 오매칭(점선) — RANSAC이 걸러낼 대상

PART 3

호모그래피 직접 구현

DLT — A 행렬 2행 (빈칸 ②)

검증 게이트: 내 DLT vs OpenCV

RANSAC(제공) · 인라이어 진단

캔버스 계산과 역방향 워핑

03 DLT — 오늘 채울 곳은 정확히 두 줄

오전에 세 번 본 패턴: 대응 하나 $\rightarrow x' \times Hx = 0 \rightarrow$ 선형 방정식 2개

⇒ 정규화(Hartley)·SVD·역변환은 제공 — 여러분은 **A의 두 행**만 (빈칸 ②)

⇒ 부호·순서 실수 걱정은 금물 — 다음 장 검증 게이트가 즉시 알려줌

$$\text{row}_1 = [0, 0, 0, -x, -y, -1, y'x, y'y, y']$$

$$\text{row}_2 = [x, y, 1, 0, 0, 0, -x'x, -x'y, -x']$$

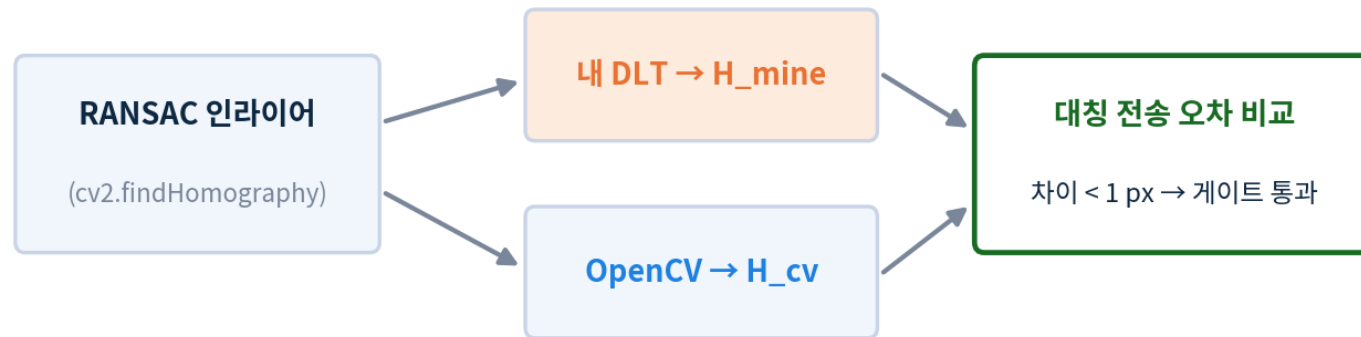
03 내 DLT vs. OpenCV

RANSAC 인라이어만 넣어 같은 잣대(대칭 전송 오차)로 비교

⇒ 차이 < 1 px → 게이트 통과: 내 구현이 라이브러리와 동급이라는 증명

⇒ 미통과 → 두 행의 부호·순서 재점검 · 막히면 solutions 풀백(⚠)으로 계속 진행

이후 워핑은 내 H로 — USE_MINE = True



같은 인라이어 · 같은 잣대 — 부호 실수는 여기서 즉시 드러난다

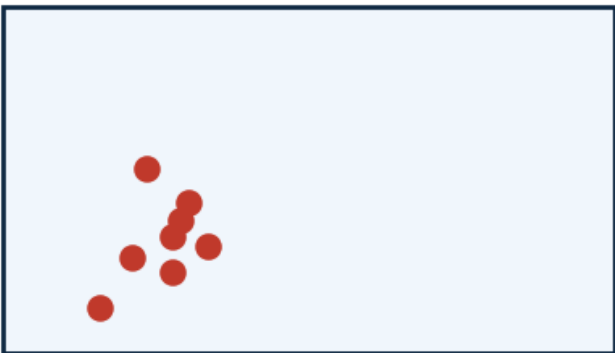
03 RANSAC(제공) — 그리고 인라이어는 배치로 읽는다

오늘 RANSAC은 `cv2.findHomography(..., RANSAC, 3.0)` 제공 — 직접 구현은 선택 과제 A

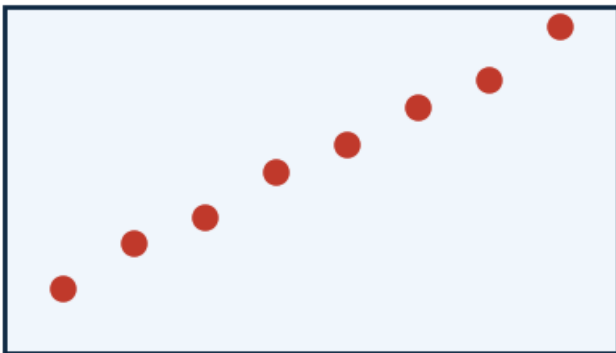
⇒ 진단 셀: 인라이어/아웃라이어 분포 시각화

⇒ 판독: 개수 기준(수백 개)보다 겹침 영역 전체에 퍼졌는가 — 군집·공선이면 H 불안정

군집 배치
원거리 외삽 불안정



공선 배치 (준퇴화)
H 방향 성분 미결정



분산 배치 (권장)
전 영역 보간·안정



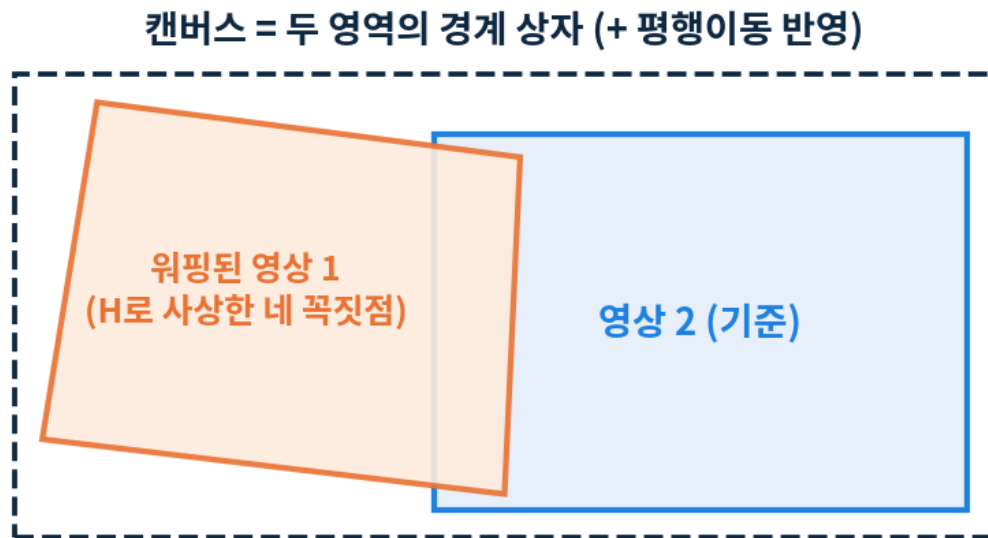
03 캔버스 계산과 역방향 워핑

네 꼭짓점을 H로 사상 → 전체 경계 상자 → 평행이동 T 합성

⇒ 기준 영상은 T만, 나머지는 T·H_{mine} 로 **warpPerspective**

⇒ 내부는 역방향 매핑(구멍 없음)

⇒ 겹침 반투명 확인: 구조물 거의 일치 = 통과 · 살짝 어긋남 = 정상



순서:

- ① 네 꼭짓점을 H로 사상
- ② min/max로 범위 산출
- ③ 평행이동 T 합성
- ④ 역방향 워핑

PART 4

블렌딩과 랩업

거리 기반 알파 블렌딩 — 빈칸 ③

내 파노라마 완성 · 고스트 관찰

선택 구현 A/B/C · 모듈화

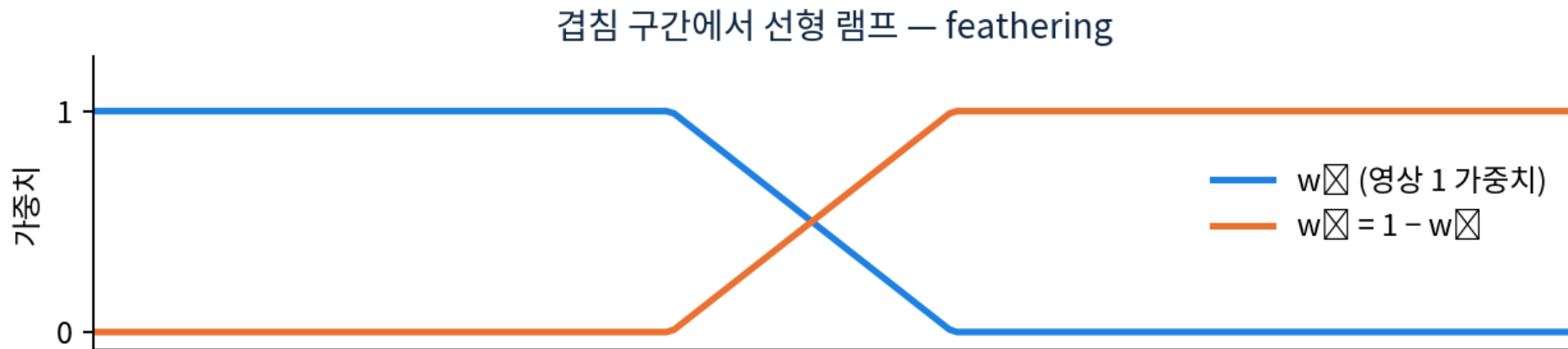
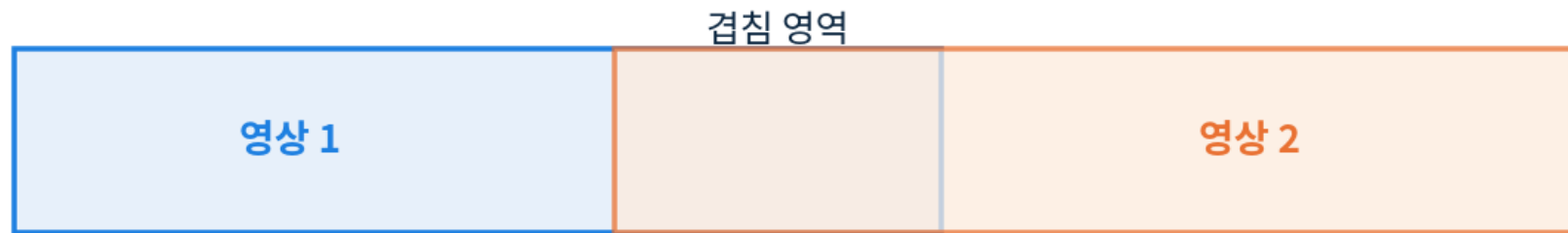
산출물과 다음 세션

04 블렌딩 — 빈칸 ③ 그리고 내 파노라마

각 영상의 경계로부터의 거리(distance transform)를 가중치로 — feathering

㉠ 빈칸 ③: 겹침 구간에서 영상 2의 가중치 (합 = 1이 되도록, 한 줄)

㉡ 실행 → `out/my_panorama.jpg` — 내 사진으로 만든 내 파노라마



04 고스트 관찰 — 내 사진이 말해주는 것

겹침 영역 확대: 이중상이 보이는가?

㉠ 안 보임 → 제자리 회전 성공(시차↓) + H·블렌딩 정상

㉡ 가까운 물체 주변만 이중상 → 손떨림 병진의 시차 — 오전 반례의 실물

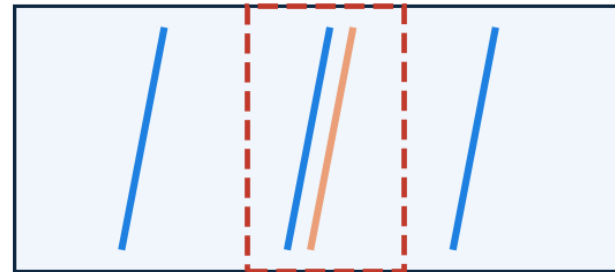
비교 실험: UNDISTORT = False로 셀 3부터 재실행 → 이음새 품질 차이 = 내 캘리브의 기여

정합 양호 + 블렌딩
이음새가 보이지 않음



정합 오차·시차 존재
이중상(고스트) 발생

겹침 영역



04 시간을 잇는 호모그래피 (Dear Photograph)

과거 × 현재 본관 정면 — 파사드 평면 하나 = H 한 장

⇒ 자동 매칭 실패(인라이어 4) → `corr_picker.html` 확대 클릭 툴

(예시) 15점 프로토콜

⇒ 페디먼트 3 + 기둥 6 × 상·하 → JSON → 내 DLT

⇒ 좋은 배치(4개 높이 × 넓은 스패) — 클릭 노이즈를 최소화해 공급이 상쇄



04 선택 구현 (테이크홈)

A. RANSAC 직접 구현 — 자기 RANSAC + 자기 DLT 조합이 `findHomography`와 동급이면 성공

B. 원통 투영 — 넓은 파노라마의 늘어짐 완화 · 내 f_x 를 f 로 재사용하는 게 포인트

C. 4장 이상 체인 — 이웃 H 를 곱해 연결, 기준은 중앙

D. 시간 정합 다듬기 — `corr_picker` 재클릭 or `refine_dst_local` 국소 최적화

참조 구현은 전부 `solutions.py` — 베끼기용이 아니라 대조용



Thank you!